



Universidade Federal do Cariri
Ciência da Computação
Juazeiro do Norte, CE
2025

Computação Gráfica

Material de Apoio II - Histórico da Computação Gráfica

Monitor(a): Luma Araújo
Profª Responsável: Luana Batista



Sumário

1.	Introdução	3
2.	Marcos Históricos	4
2.1.	Fundamentos Matemáticos	4
2.2.	Início da Era Eletrônica	6
2.3.	Década de 60: Interação Gráfica	10
2.4.	Década de 70: Consolidação	13
2.5.	Décadas de 80 e 90: Padronização e Realismo	18

1 - Introdução

A Computação Gráfica (CG) é uma das áreas mais amplas e importantes da ciência da computação, estando presente em aplicações que vão desde os **jogos eletrônicos** até **sistemas médicos avançados** e **missões espaciais**.



Figura 1 - A computação gráfica está presente em todas as áreas, desde os mais simples jogos eletrônicos até o projeto dos mais modernos equipamentos para viagens espaciais.

Por se tratar de um campo interdisciplinar, CG combina conhecimentos de matemática, física, engenharia e programação para a geração, manipulação e exibição de imagens computacionais.

2 - Marcos Históricos

2.1 Fundamentos Matemáticos

2.1.1 Euclides (300 a.C): Fundador da Geometria Clássica

O matemático grego **Euclides**, que viveu por volta de 300 a.C., é considerado o pai da geometria clássica. A sua obra mais conhecida, *Os Elementos*, organizou e sistematizou os conhecimentos geométricos da época em 13 livros, abordando desde noções básicas até teoremas complexos.

Os **Postulados de Euclides**, como a **definição** de **ponto**, **linha** e **plano**, formam a base do que hoje chamamos de **Geometria Euclidiana** — ainda utilizada nos fundamentos da computação gráfica, especialmente na representação e manipulação de formas geométricas em **ambientes 2D e 3D**.

2.1.2 Brunelleschi (Séc. XV): Perspectiva Linear

O arquiteto e artista italiano **Filippo Brunelleschi** foi um dos primeiros a estudar e aplicar o conceito de **perspectiva linear** durante o Renascimento. Ele desenvolveu métodos geométricos para representar objetos tridimensionais em superfícies bidimensionais de forma realista, utilizando técnicas como o **ponto de fuga** e as **linhas de perspectiva**. Isso foi crucial para a representação espacial e é a base dos sistemas de projeção utilizados atualmente (como a projeção em perspectiva, que simula a profundidade nas cenas tridimensionais exibidas nas telas).



2.1.3 Descartes (Séc. XVII): Geometria Analítica e Coordenadas

René Descartes, filósofo e matemático francês, foi o responsável pela criação da **geometria analítica**, que une álgebra e geometria por meio do sistema de coordenadas cartesianas, permitindo descrever curvas e superfícies através de equações matemáticas, utilizando eixos perpendiculares (x, y, z).

A introdução desse sistema foi fundamental para o desenvolvimento da computação gráfica, pois possibilitou a modelagem matemática precisa de formas geométricas, transformações espaciais e simulações em ambientes digitais.

2.1.4 Sylvester (Séc. XIX): Notação Matricial

O matemático britânico **James Joseph Sylvester** desenvolveu a **notação matricial**, criando as bases da álgebra linear moderna. As **matrizes** são estruturas essenciais na computação gráfica, pois permitem representar e realizar transformações geométricas como **translação**, **rotação**, **escala** e **projeção** de maneira mais eficiente. Além disso, o uso de matrizes é fortemente explorado em **pipelines gráficos**, *engines* de jogos, *softwares* de modelagem 3D e APIs como OpenGL.



Figura 2 - Linha do tempo referente aos marcos históricos citados.

2.2 Início da Era Eletrônica

2.2.1 Desenvolvimento do Tubo de Raios Catódicos (CRT)

Em **1897**, o físico alemão **Ferdinand Braun** inventou o **tubo de raios catódicos** (*Cathode Ray Tube – CRT*), dispositivo que viria a se tornar a base das primeiras telas gráficas. O CRT permite o controle de um feixe de elétrons que atinge uma tela fosforescente, formando assim imagens visuais. No **século XX**, essa tecnologia se popularizou em televisores, monitores e osciloscópios, sendo também adotada nos primeiros sistemas gráficos computacionais. O CRT foi essencial para a transição dos dados puramente textuais para representações visuais interativas em máquinas digitais.



O **tubo de raios catódicos**, inventado por **Braun**, consiste em um tubo de vácuo que gera imagens através de **feixes de elétrons** que atingem uma superfície **fosforescente**. Essa tecnologia foi amplamente utilizada em televisores e monitores de computador até o início dos anos **2000**, quando começou a ser substituída por tecnologias mais recentes.



Figura 3 - Ferdinand Braun e o tubo de raios catódicos.

2.2.2 Uso Militar e Científico: Projeto SAGE

Durante os anos **1950**, a computação gráfica teve seu uso impulsionado por aplicações militares e científicas. O **Projeto SAGE** (*Semi-Automatic Ground Environment*), desenvolvido nos Estados Unidos, foi um sistema de defesa aérea que utilizava informações de radares para gerar visualizações em tempo real em telas CRT (Veja **Saiba Mais** na página 9).

2.2.3 Criação do Jogo *Tennis for Two*

O físico **William Higinbotham** desenvolveu o jogo [*Tennis for Two*](#) em **1958**, exibido em um **osciloscópio analógico**. Considerado um dos **primeiros jogos eletrônicos da história**, ele simulava uma partida de tênis com representação gráfica bidimensional da trajetória da bola, incluindo a simulação da gravidade e resistência do ar. O jogo era controlado por dois botões físicos, e sua criação marcou um dos primeiros usos da computação gráfica em jogos.



O "*Tennis for Two*", considerado um dos primeiros videogames, foi criado pelo físico americano **William Higinbotham** em **1958**. Ele desenvolveu o jogo para ser exibido em uma exposição pública no **Laboratório Nacional de Brookhaven**, onde trabalhava. O jogo utilizava um computador analógico e um **osciloscópio** para simular uma partida de tênis, com dois jogadores controlando a trajetória da bola com controles personalizados.

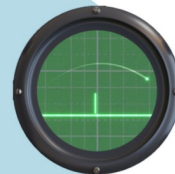


Figura 4 - William Higinbotham e uma representação do jogo *Tennis for Two*.

2.2.4 Computadores com Telas CRT: Whirlwind e AN/FSQ-7

O **Whirlwind**, desenvolvido pelo MIT, foi um dos primeiros computadores digitais a utilizar telas CRT como saída gráfica. Projetado inicialmente para simulações de voo, o Whirlwind tornou-se a base técnica para o **AN/FSQ-7**, o gigantesco computador do Projeto SAGE. Com terminais gráficos dedicados, esses computadores permitiam exibir símbolos e mapas diretamente em tempo real.



O **Whirlwind** foi um dos primeiros computadores digitais de alta velocidade a operar em **tempo real**, desenvolvido no **MIT** entre **1948 e 1951**. Ele foi pioneiro em várias tecnologias cruciais, incluindo a **memória de núcleo magnético** e a capacidade de interagir com um computador "em execução". O projeto do Whirlwind também teve um impacto significativo no desenvolvimento do **sistema SAGE** de defesa aérea dos EUA e, por extensão, em muitos computadores comerciais subsequentes.

Figura 5 - Elementos do computador Whirlwind: memória central (esquerda) e console do operador.



Durante a década de 1950, a computação gráfica começou a aparecer de forma significativa por meio de aplicações militares e científicas. Um dos marcos mais importantes nesse período foi o **Projeto SAGE**, um sistema de defesa aérea desenvolvido nos **Estados Unidos** durante a **Guerra Fria**.

O Projeto SAGE foi inicialmente criado com propósitos acadêmicos, mas rapidamente se tornou parte fundamental do aparato militar norte-americano. Sua principal função era **coletar, processar e visualizar informações** captadas por radares distribuídos pelo território americano, a fim de detectar possíveis ataques aéreos soviéticos. Para isso, utilizava gráficos exibidos em **telas CRT**, tornando-se uma das primeiras grandes aplicações da computação gráfica em tempo real.

Esses sistemas gráficos permitiam que os operadores visualizassem, diretamente na **tela**, a **posição** e o **movimento** de aeronaves em tempo real, com base em dados dos radares. Além disso, o SAGE permitia a **emissão** de **comandos automáticos** para **interceptadores** de mísseis, o que era um feito extremamente avançado para a época. A interface gráfica do sistema era composta por painéis de controle com botões físicos, luzes e

uma caneta de luz (*light gun*), que permitia a interação direta com o sistema.



Figura 6 - O AN/FSQ-7 tinha 100 consoles de sistema, incluindo o OA-1008 Situation Display (SD) com uma pistola de luz (na extremidade do cabo, sob a tampa plástica do museu), acendedor de cigarros e cinzeiro (à esquerda da pistola de luz).

O computador central do SAGE, chamado **AN/FSQ-7**, foi um dos maiores já construídos, pesando cerca de 250 toneladas e ocupando um andar inteiro. Cada unidade possuía um terminal gráfico de grande porte, que apresentava dados como rotas de voo e alertas.

Além de seu impacto militar, o Projeto SAGE também influenciou o desenvolvimento de tecnologias que mais tarde seriam adaptadas para fins civis e acadêmicos, como o uso de gráficos em sistemas de controle de tráfego aéreo, interfaces interativas homem-máquina e a concepção inicial de redes de computadores.

2.3 Década de 60: Interação Gráfica

2.3.1 SpaceWar! (1961): Um dos Primeiros Jogos Interativos

O jogo **SpaceWar!** foi criado por **Steve Russell**, estudante do MIT, e escrito para o computador **DEC PDP-1** (*DEC - Digital Equipment Corporation*). O jogo simulava uma batalha entre duas naves espaciais, controladas por diferentes jogadores, com movimentação, gravidade e disparos.

O jogo rapidamente se tornou popular entre os laboratórios que possuíam um PDP-1, e dizem que a DEC utilizava o [SpaceWar!](#) como programa de teste para demonstrar a capacidade de seus sistemas. Sua relevância está no fato de ter combinado computação gráfica em tempo real com interatividade, sendo também precursor direto dos jogos eletrônicos modernos.



Figura 7 - Steve Russell, criador do jogo *SpaceWar!*, e o computador DEC PDP-1.

2.3.2 Sketchpad (1962): O Primeiro Sistema Gráfico Interativo

Desenvolvido por **Ivan Sutherland** em sua tese de doutorado no MIT, o [Sketchpad](#) é considerado o primeiro sistema gráfico interativo da história. O programa foi projetado para permitir que o usuário desenhasse diretamente na tela utilizando uma **caneta óptica** (*light pen*), interagindo com elementos gráficos básicos e bidimensionais como linhas, círculos e arcos.

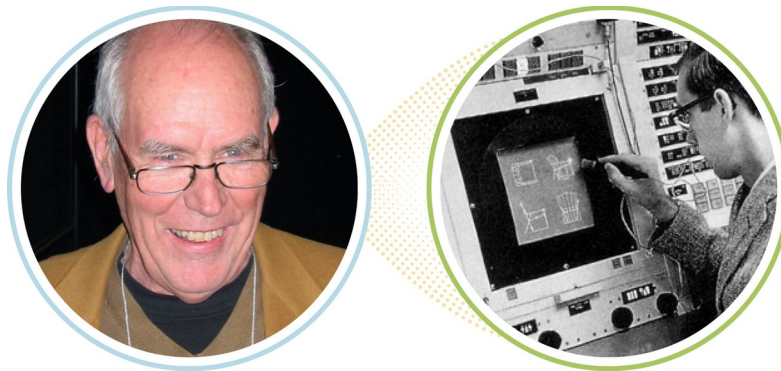


Figura 8 - Ivan Sutherland, desenvolvedor do Sketchpad.

Tal sistema não apenas introduziu a manipulação visual de gráficos por meio de uma interface intuitiva, como também trouxe conceitos que se tornaram pilares em diversas áreas. Por exemplo, temos:

- **CAD (Computer-Aided Design)**: permitindo o uso de computadores para desenho técnico e engenharia.
- **Interfaces Gráficas (GUI)**: antecipando ideias como janelas, seleção visual e menus interativos.
- **POO (Programação Orientada a Objetos)**: através da sua estrutura hierárquica de construção e reutilização de elementos gráficos.

O Sketchpad também foi a primeira aplicação a utilizar restrições geométricas e relações entre objetos, como paralelismo e perpendicularidade, o que o torna pioneiro direto dos softwares de modelagem e design gráfico usados atualmente.

2.3.3 Invenção do Mouse: Douglas Engelbart (1963)

Enquanto Sutherland trabalhava no Sketchpad, outro pesquisador norte-americano, **Douglas Engelbart**, desenvolvia um novo dispositivo de entrada: o **mouse**. Inicialmente feito de madeira, com duas rodas perpendiculares na base, o mouse foi criado com o intuito de permitir uma interação mais flexível e precisa com os elementos gráficos exibidos na tela.

O mouse remodelou a forma de interação com computadores, tornando-se décadas depois o principal dispositivo de navegação em ambientes gráficos e interfaces baseadas em janelas.



O primeiro protótipo foi construído em **1964** e consistia em um bloco de madeira com duas rodas de metal, que traduziam o movimento da mão em comandos digitais na tela. **Engelbart** também desenvolveu o conceito de sistemas de computação interativos, como o **NLS (oNLine System)**, que permitia a colaboração entre computadores e foi fundamental para o desenvolvimento da computação pessoal e da internet.



Figura 9 - Douglas Engelbart, desenvolvedor do primeiro mouse.

2.3.4 Algoritmo de Bresenham (1965)

Em 1965, o engenheiro **Jack Bresenham**, da IBM, apresentou um algoritmo eficiente para a **rasterização de linhas** em monitores matriciais. O **Algoritmo de Bresenham** permite calcular, de forma eficiente e com baixo custo computacional, quais pixels devem ser acesos para representar uma linha entre dois pontos, utilizando apenas **operações inteiras**, sem necessidade de multiplicações ou divisões.

Posteriormente, esse algoritmo também foi estendido para **círculos e curvas**, sendo muito utilizado em sistemas gráficos raster até os dias atuais, inclusive em bibliotecas gráficas modernas.



O **algoritmo de Bresenham** — em homenagem a **Jack Elton Bresenham** — é um algoritmo criado para o desenho de linhas, em dispositivos matriciais (como por exemplo, um monitor), que permite determinar quais os pontos numa matriz de base quadriculada que devem ser destacados para atender o grau de inclinação de um ângulo.

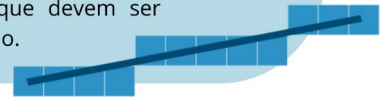


Figura 10 - Jack Bresenham, desenvolvedor do Algoritmo de Bresenham.

2.4 Década de 70: Consolidação

2.4.1 Universidade de Utah: Centro de Inovação

Durante os anos 70, a **Universidade de Utah** se destacou como o mais importante centro de pesquisa em Computação Gráfica do mundo. Sob a liderança de **Ivan Sutherland** (criador do Sketchpad) e **David Evans**, foi estabelecido um departamento de Ciência da Computação voltado para aplicações gráficas.



Figura 11 - Universidade de Utah, universidade pública norte-americana de pesquisa localizada em Salt Lake City, no estado de Utah.

Nesse contexto, surgiram **pesquisadores** que influenciaram diretamente a indústria da computação e do entretenimento nas décadas seguintes:

- **Edwin Catmull**: desenvolveu a técnica de **Texture Mapping**, essencial para aplicar imagens em superfícies tridimensionais. Foi um dos fundadores da **Pixar Animation Studios** e presidente da **Disney e Pixar** até 2018. Também é criador do sistema **RenderMan**, usado em animações premiadas.
- **John Warnock**: trabalhou na **Xerox PARC**, onde participou da criação das primeiras interfaces gráficas baseadas em janelas e menus. Fundou a **Adobe Systems**, desenvolveu a linguagem **PostScript** e o formato **PDF**, fundamentais para a criação de documentos pelo computador.
- **James Clark**: fundador da **Silicon Graphics (SGI)**, empresa pioneira em estações de trabalho gráficas de alto desempenho. Posteriormente fundou o **Netscape**, um navegador dos anos 90.

2.4.2 Avanços em Técnicas de Iluminação (*Shading*)

Outro marco da década foi o desenvolvimento de **modelos de iluminação** que permitiam a simulação de luz e sombra em objetos tridimensionais de forma realista. As técnicas de **shading** evoluíram para suavizar a aparência de superfícies e destacar seu formato.

- **Henri Gouraud**: desenvolveu o **Gouraud Shading**, que interpola a cor entre os vértices de um polígono, suavizando a iluminação em superfícies curvas.
- **Bui Tuong Phong**: criou o modelo **Phong Shading**, que interpola as normais dos vértices e calcula a iluminação por pixel, produzindo efeitos especulares mais realistas. Também formulou o **modelo de reflexão de Phong**, ainda amplamente usado.
- **Jim Blinn**: aperfeiçoou o modelo de Phong e criou técnicas como o **Bump Mapping**, que simula rugosidades em superfícies sem alterar sua geometria, enriquecendo o nível de detalhe.

2.4.2 Transição para a Tecnologia Matricial (*Raster Graphics*)

Durante essa década, houve a substituição gradual dos antigos **dispositivos vetoriais analógicos**, que desenhavam diretamente segmentos de reta em telas CRT, pelos **dispositivos matriciais ou raster**, mais baratos e flexíveis. Na rasterização, as imagens são formadas por uma matriz de pontos chamada **pixels**, armazenada no **framebuffer**.

Cada pixel corresponde a uma pequena área da imagem, com informações de cor e intensidade. Essa abordagem tornou-se a base da representação gráfica moderna, sendo utilizada em praticamente todas as telas digitais atuais.

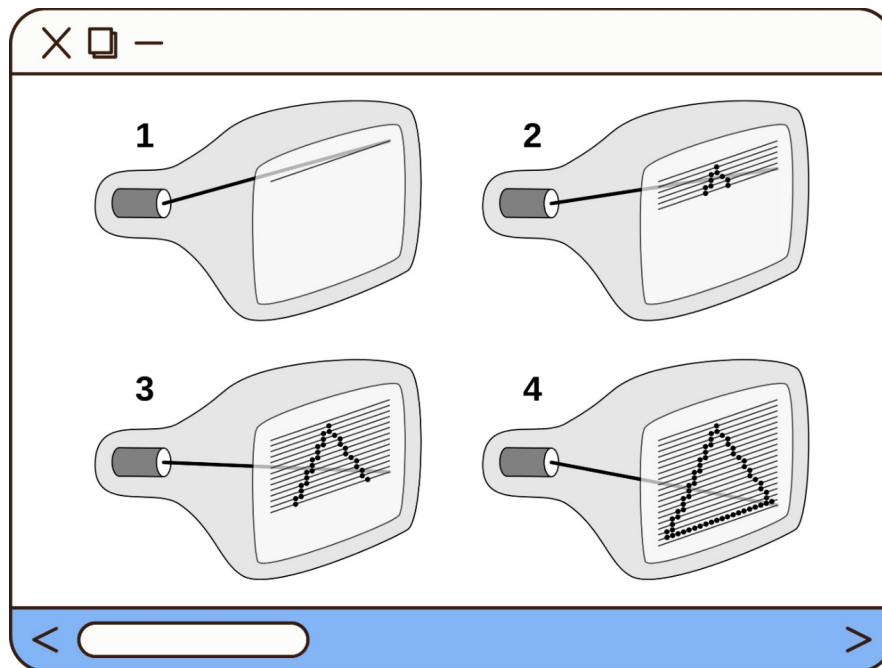


Figura 12 - Varredura de um quadro em um CRT matricial.

Essa mudança permitiu:

- O uso de **cores** e **áreas preenchidas**.
- O desenvolvimento de algoritmos de rasterização para primitivas gráficas como linhas, círculos e polígonos.
- **Redução de custo** em relação à tecnologia vetorial.
- Maior compatibilidade com dispositivos de exibição e impressão.
- A introdução de técnicas de correção como o **anti-aliasing**, que suaviza bordas serrilhadas (aliasing), comum nas imagens raster.

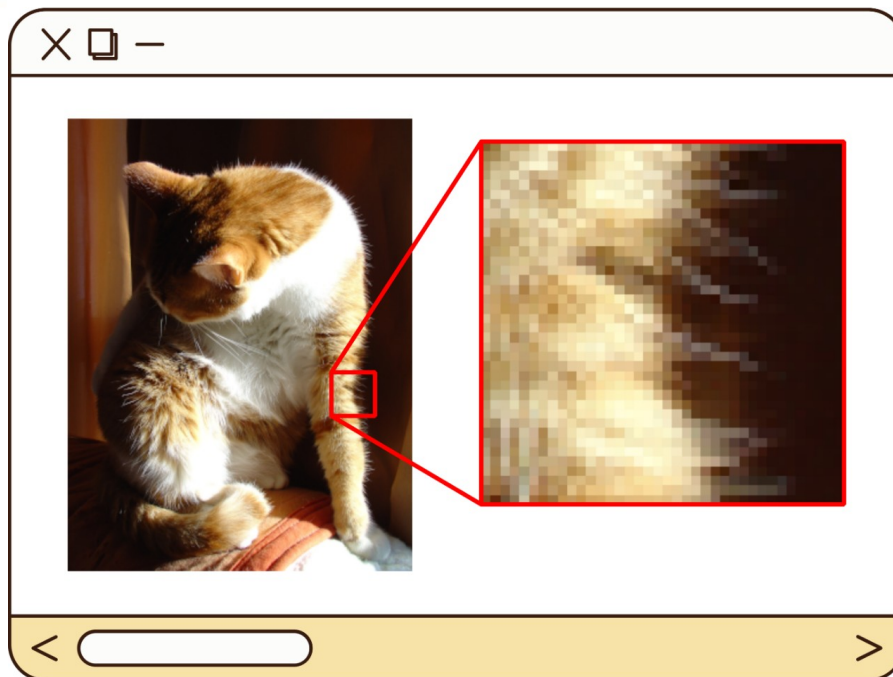


Figura 13 - Imagem digital de 300x394 pixels e detalhe ampliado de 38x38 pixels.

Embora a rasterização tenha trazido novos desafios, como o aumento de demanda por memória e processamento, ela foi essencial para tornar a computação gráfica acessível e visualmente rica.

Problemas como Aliasing

A introdução dos gráficos raster, embora benéfica, trouxe novos desafios — em especial o problema do **aliasing**. Esse fenômeno ocorre quando linhas ou bordas inclinadas são representadas por pixels quadrados, resultando em **serrilhados visíveis** na imagem.

Para mitigar esse efeito, surgiram técnicas de **anti-aliasing**, que suavizam as bordas por meio da interpolação de cores nos pixels vizinhos. Esses avanços permitiram que a computação gráfica caminhasse rumo à **representação mais realista e fluida das formas**, elevando o nível visual das aplicações interativas.

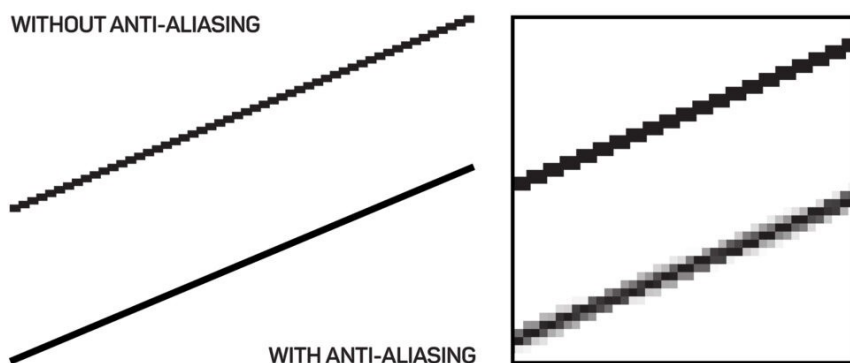


Figura 13 - Exemplo de linhas com e sem anti-aliasing.

2.5 Décadas de 80 e 90: Padronização e Realismo

As décadas de 1980 e 1990 consolidaram a computação gráfica como uma área madura e estruturada, tanto do ponto de vista **técnico quanto comercial**. Os esforços acadêmicos deram lugar à **padronização de ferramentas**, ao surgimento de interfaces amigáveis e à busca por um **realismo visual** cada vez mais sofisticado.

2.5.1 Pacotes Gráficos e APIs

Nesse período, surgiram os primeiros **pacotes gráficos portáveis**, que permitiam o desenvolvimento de aplicações visuais de forma **independente do sistema operacional e do hardware** utilizado. Esses pacotes deram origem às **APIs (Application Programming Interfaces)** gráficas, como:

- **GKS (Graphical Kernel System):** Primeiro padrão gráfico internacional. Focado em gráficos 2D e na separação entre aplicação e dispositivo.
- **PHIGS (Programmer's Hierarchical Interactive Graphics System):** Voltado para gráficos 3D, introduziu hierarquia de objetos e interatividade.
- **OpenGL (Open Graphics Library):** Lançada na década de 1990 pela Silicon Graphics (SGI), tornou-se padrão industrial para renderização 2D/3D em tempo real, sendo utilizada até hoje em jogos, CAD, visualização científica e outras aplicações gráficas. (Veja **Saiba Mais** na página 22).

2.5.2 Computação Gráfica 3D

Durante esse período, houve grande ênfase na criação de cenas tridimensionais com **profundidade, iluminação e textura realistas**. Essa evolução exigiu o desenvolvimento de diversas técnicas e modelos computacionais:

Modelagem Geométrica

- Representação de formas por meio de **geometria matemática**.
- Uso de **malhas poligonais**, especialmente com **triângulos**, para facilitar o processamento gráfico.
- Definição de **materiais, propriedades de reflexão, transparência e índices de refração**.

Poligonização

- Processo de conversão de formas complexas em **malhas compostas por polígonos planos**.
- Permite maior controle sobre a renderização e compatibilidade com pipelines gráficos.

Rendering (Síntese de Imagem)

Técnicas responsáveis por gerar a imagem final a partir da cena modelada:

- **Ray Tracing**: Simula o percurso dos raios de luz, produzindo imagens com sombras, reflexos e refrações realistas.

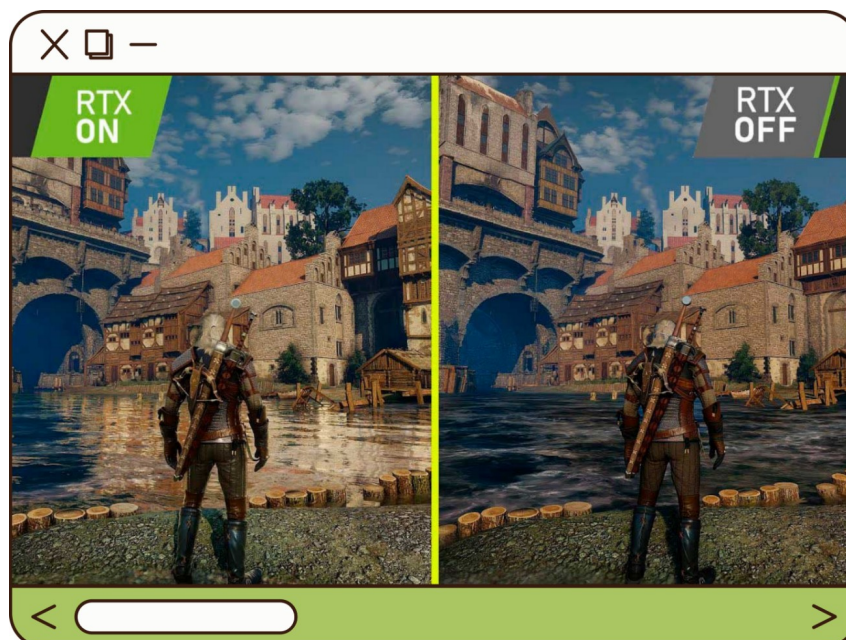


Figura 14 - Exemplo de gráficos com/sem o uso do Ray Tracing.

- **Radiosidade:** Considera a energia luminosa refletida difusamente entre superfícies.
- **Mapeamento de Textura (Texture Mapping):** Aplica imagens sobre objetos 3D para simular detalhes visuais sem aumentar a complexidade geométrica.

Volumetria

- Surgimento da **computação gráfica volumétrica**, com representação de formas tridimensionais internas por meio de **voxels (volume elements)**.
- Aplicações em medicina (tomografia), geologia e visualização científica.

2.5.3 Evolução da Interação Humano-Computador (IHC)

Durante as décadas de 80 e 90, as interfaces gráficas com o usuário passaram por uma grande transformação. Saiu-se do modelo textual para interfaces ricas e interativas, com os seguintes avanços:

- **Ambientes com janelas**, botões, menus e cursores.
- **Uso massivo do mouse** como principal dispositivo de entrada gráfica.
- Surgimento dos primeiros **sistemas operacionais com GUI**, como **Mac OS, Windows, e X Window System**.



SAIBA MAIS

O **OpenGL** não é apenas uma ferramenta acadêmica — ele também desempenhou um papel fundamental na **história dos jogos digitais**, especialmente por sua **portabilidade entre sistemas operacionais** e sua **compatibilidade com diversas arquiteturas de hardware**. Vários títulos populares utilizaram o OpenGL como API de renderização principal ou alternativa, permitindo que rodassem com alto desempenho em **plataformas como Linux, macOS e sistemas embarcados**.

Minecraft (Java Edition)



O jogo **Minecraft**, criado por Markus Persson (Notch) e posteriormente adquirido pela Microsoft, é um dos maiores fenômenos da indústria de jogos. Sua versão original, desenvolvida em **Java**, utiliza **OpenGL** diretamente para renderizar o mundo tridimensional composto por blocos.

O uso do OpenGL foi fundamental para garantir **portabilidade** entre sistemas

(Windows, macOS, Linux); permitir renderização em tempo real de milhões de blocos. Além de dar suporte a **mods e shaders personalizados**, que usam extensivamente recursos gráficos da API.

Até hoje, o Minecraft: Java Edition oferece opções gráficas diretamente ligadas a versões e funcionalidades do OpenGL.

Counter-Strike 1.6



Lançado no início dos anos 2000, **Counter-Strike 1.6** tornou-se um dos jogos de tiro mais icônicos da história. Baseado no **motor gráfico GoldSrc** (um derivado da engine do Quake), o jogo oferecia ao jogador a escolha entre usar **Direct3D** ou **OpenGL** como backend gráfico.

O uso de OpenGL proporcionava um melhor desempenho em **máquinas com placas de vídeo compatíveis**, e a exibição de texturas mais nítidas e respostas mais rápida para os modos de jogos competitivos.